



PEC3: Razonamiento aproximado

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

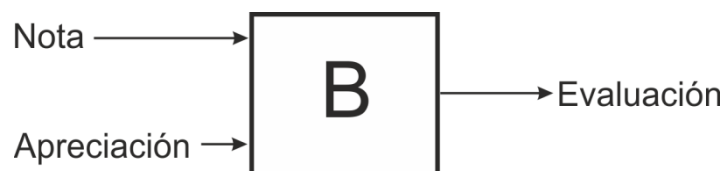
- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: *representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.*

Descripción de la PEC a realizar

Esta PEC analiza el comportamiento del sistema difuso diseñado para la ayuda a la toma de decisiones que se muestra en la siguiente figura:

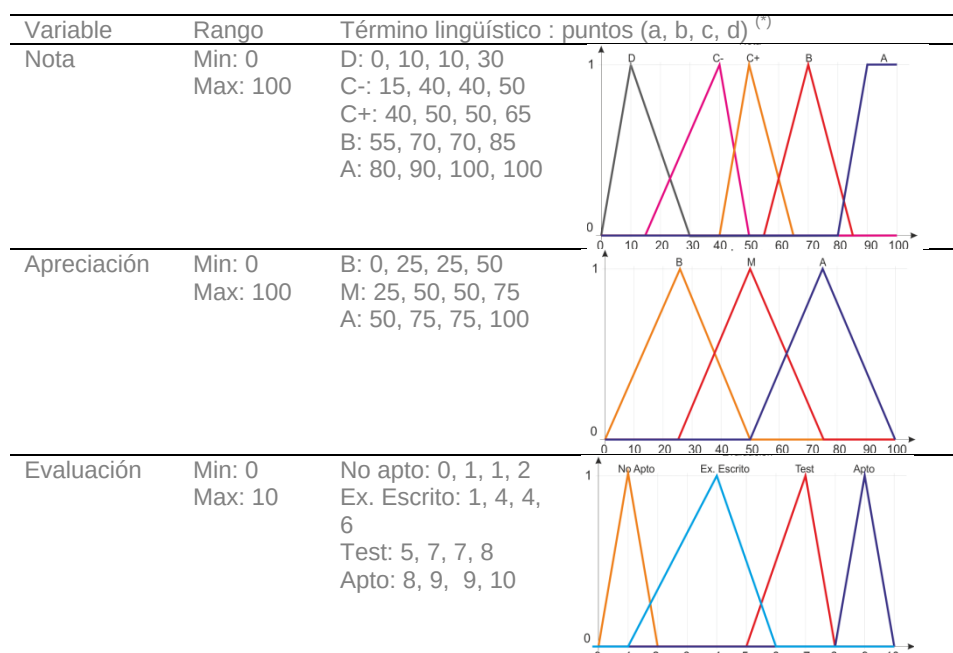


El sistema está compuesto de un bloque de reglas (B), con 2 variables de entrada (Nota, Apreciación) y una variable de salida (Evaluación).

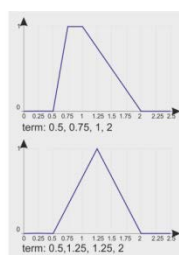
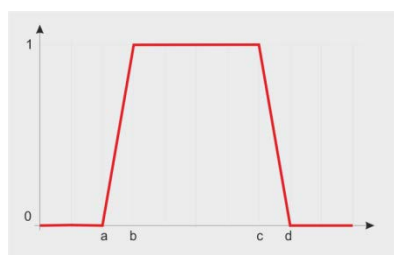


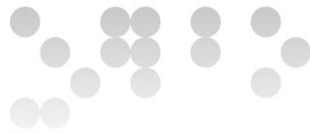
El sistema está pensado para tomar una decisión sobre la evaluación final de una asignatura. El sistema toma de entrada una nota obtenida de una forma analítica por el profesor (Nota), y también una apreciación obtenida de un trabajo extra que han hecho los alumnos (Apreciación). Así, el sistema permite decidir qué evaluación deberán seguir los alumnos (Evaluación). El sistema permite decidir de forma sencilla los alumnos que aprueban directamente (Apto) y los que no (No Apto). En los otros casos, según las circunstancias, el alumno deberá hacer un test (Test) o un examen escrito (Ex. Escrito).

Los dominios y los términos lingüísticos de las variables se presentan a continuación:



^(*) A continuación se presenta cómo se interpreta la secuencia de puntos (a, b, c, d). Además, en el lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término trapezoidal (arriba) y un término triangular (bajo).





Las reglas del bloque de reglas B se representan en esta tabla:

Nota	A	B	C+	C-	D
Apreciación					
B	Test	Test	Ex. Escrito	Ex. Escrito	No apto
M	Apto	Test	Ex. Escrito	Ex. Escrito	No apto
A	Apto	Apto	Test	Ex. Escrito	Ex. Escrito

Por ejemplo, si miramos el caso inferior izquierdo, representa la siguiente regla: si la apreciación es alta (A) y la nota es una A, tiene un Apto.

Para el bloque B consideramos un sistema inferencia Mamdani:

- T-norma: $T(a, b) = \min(a, b)$
- T-conorma: $S(a, b) = \max(a, b)$

Pregunta 1) (2 puntos)

Dar el detalle de las funciones de pertenencia de cada una de las variables del sistema (Nota, Apreciación, Evaluación).

Pregunta 2) (3 puntos)

Detallar la salida Evaluación con las entradas siguientes:

(Nota, Apreciación) = (63, 70)

Explicar todos los pasos del mecanismo de inferencia, reglas activadas, consecuentes. Detallar la función de pertenencia calculada.

Pregunta 3) (1 punto)

Calcular la salida nítida del sistema con los valores de entrada descritos en la pregunta anterior.

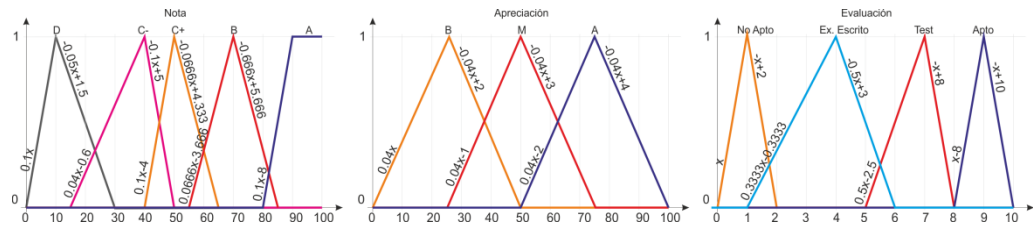
Pregunta 4) (4 puntos)

Repetir las preguntas 2 y 3 cambiando el sistema de inferencia Mamdani definido en el bloque B por alguna de las alternativas explicadas en los materiales. Si bien se pueden combinar t-norma y t-conorma de diferentes familias, sería conveniente que uséis una sola.



Soluciones

1) Las funciones de pertenencia son las siguientes:

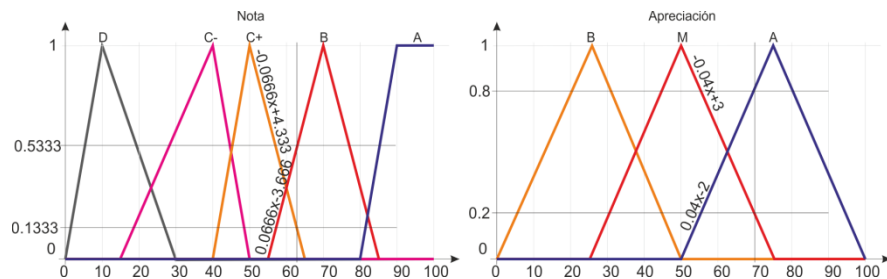


2) Calcular la salida para las entradas indicadas.

(Nota, Apreciación) = (63, 70)

Primero revisamos qué términos de Nota y Apreciación se activan con estas entradas.

- Con el valor Nota = 63 se activa el término C+ con un nivel 0.13333 y el término B con un nivel 0.5333.
- Con el valor Apreciación = 70 se activan los términos M con un nivel 0.2 y el término A con un nivel 0.8



Podemos trasladar estas activaciones a la tabla para evaluar los diferentes consecuentes.



En cada regla aplicamos la t-norma según los valores de Nota y Apreciación que corresponda.

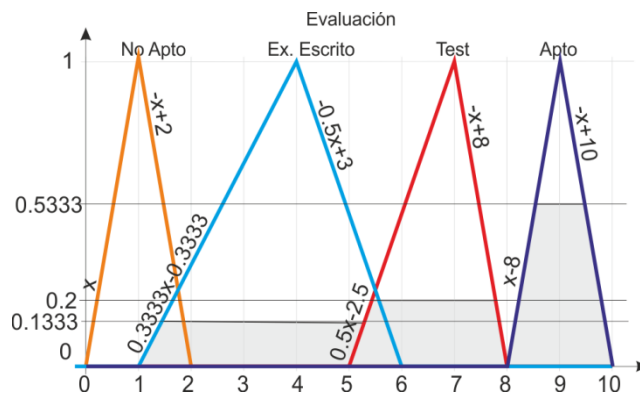
Nota	A	B (0.5333)	C+ (0.1333)	C-	D
Apreciación					
B	Test	Test	Ex. Escrito	Ex. Escrito	No apto
M (0.2)	Apto	Test (0.2)	Ex. Escrito (0.1333)	Ex. Escrito	No apto
A (0.8)	Apto	Apto (0.5333)	Test (0.1333)	Ex. Escrito	Ex. Escrito

Cuando tenemos todas las activaciones de los consecuentes, los agregamos según la t-conorma.

Así obtenemos las siguientes activaciones:

- Término Apto cortado a un nivel 0.5333.
- Término Test queda activado en un nivel 0.2 (aplicando la t-conorma).
- Término Ex. Escrito queda activado en un nivel 0.1333.

La función Evaluación queda de la siguiente forma:



La función de pertenencia es la siguiente:



$$Evaluación(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0.3333x - 0.3333, & 1 < x \leq 1.4 \\ 0.1333, & 1.4 < x \leq 5.2666 \\ 0.5x - 2.5, & 5.2666 < x \leq 5.4 \\ 0.2, & 5.4 < x \leq 7.8 \\ -x + 8, & 7.8 < x \leq 8.0 \\ x - 8, & 8.0 < x \leq 8.5333 \\ 0.5333, & 8.5333 < x \leq 9.4666 \\ -x + 10, & 9.4666 < x \leq 10 \end{cases}$$

3) Calcular el valor nítido de la salida

Con la función de pertenencia calculada al final de la pregunta anterior, obtenemos el siguiente centro de masas:

$$Evaluación = \frac{122214.16}{18451.371} = 6.6236$$

4) Calcular la salida con una t-norma y t-conorma distinta.

Se pueden escoger diferentes alternativas. Se pueden usar las normas de la familia Yager distinguiendo diferentes funciones según el valor de w , la familia algebraica, o la familia Lukasiewitch.

En este caso, para el bloque B consideramos un sistema con t-norma producto algebraico y t-conorma de suma algebraica:

- T-norma: $T(a, b) = ab$.
- T-conorma: $S(a, b) = a + b - ab$.

Podemos trasladar estas activaciones a la tabla para evaluar los diferentes consecuentes.



En cada regla aplicamos la t-norma según los valores de Nota y Apreciación que corresponda.

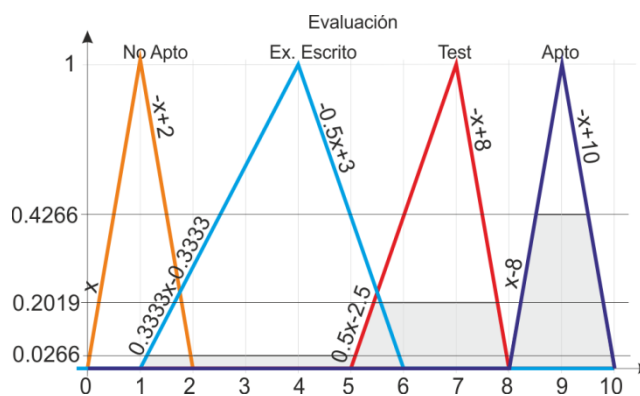
Nota	A	B (0.5333)	C+ (0.1333)	C-	D
Apreciación					
B	Test	Test	Ex. Escrito	Ex. Escrito	No apto
M (0.2)	Apto	Test (0.1066)	Ex. Escrito (0.0266)	Ex. Escrito	No apto
A (0.8)	Apto	Apto (0.4266)	Test (0.1066)	Ex. Escrito	Ex. Escrito

Cuando tenemos todas las activaciones de los consecuentes, los agregamos según la t-conorma.

Así obtenemos las siguientes activaciones:

- Término Apto cortado a un nivel 0.4266 (valor directo).
- Término Test queda activado en un nivel 0.2019 (aplicamos la t-conorma).
- Término Ex. Escrito queda activado en un nivel 0.0266 (valor directo).

La función Evaluación queda de la siguiente forma:



La función de pertenencia es la siguiente:



$$Evaluación(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0.3333x - 0.3333, & 1 < x \leq 1.0799 \\ 0.0266, & 1.0799 < x \leq 5.0533 \\ 0.5x - 2.5, & 5.0533 < x \leq 5.4038 \\ 0.2019, & 5.4038 < x \leq 7.7981 \\ -x + 8, & 7.7981 < x \leq 8.0 \\ x - 8, & 8.0 < x \leq 8.4266 \\ 0.4266, & 8.4266 < x \leq 9.5734 \\ -x + 10, & 9.5734 < x \leq 10 \end{cases}$$

Y con la función, obtenemos el siguiente centro de masas:

$$Evaluación = \frac{99156.05}{13201.338} = 7.51106$$

Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el Tema 2 - Sistemas difusos, del módulo 4.

También dentro del paquete de PECs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.

Criterios de valoración

La puntuación se muestra en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser *Apellidos_Nombre_IA_PEC4* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **13/12/2022 (a las 23:59 horas).**

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.



Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.